Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Ingeniería
IEE2113 – Teoría Electromagnética
Profesora Marilyn Cruces
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 1

Relatividad

Ayudante: Santiago Arntz – saarntz@uc.cl

Fórmulas útiles

Velocidad de la luz

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m/s} \tag{1}$$

Factor de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{2}$$

Energía relativista

$$E = \gamma m c^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{3}$$

Tomado de [1, p. 536].

Dilatación de tiempo

$$t = \gamma \cdot t_0 \tag{4}$$

Contracción de la longitud

$$l = \frac{l_0}{\gamma} \tag{5}$$

Transformación de velocidad Galileana

$$v' = V + v \tag{6}$$

Transformación de velocidad de Lorentz

$$v' = \frac{V + v}{1 + \frac{Vv}{c^2}} \tag{7}$$

Problema 1: Velocidad clásica vs relativista

Suponga que está sentado observando una carrera de naves espaciales. Su corredor favorito, Anakin't, pasa frente a usted de forma horizontal a una velocidad $V_n = 0.8$ c, cuando un tornillo sale disparado de la nave en su misma dirección de movimiento a una velocidad V_t, medida desde la nave.

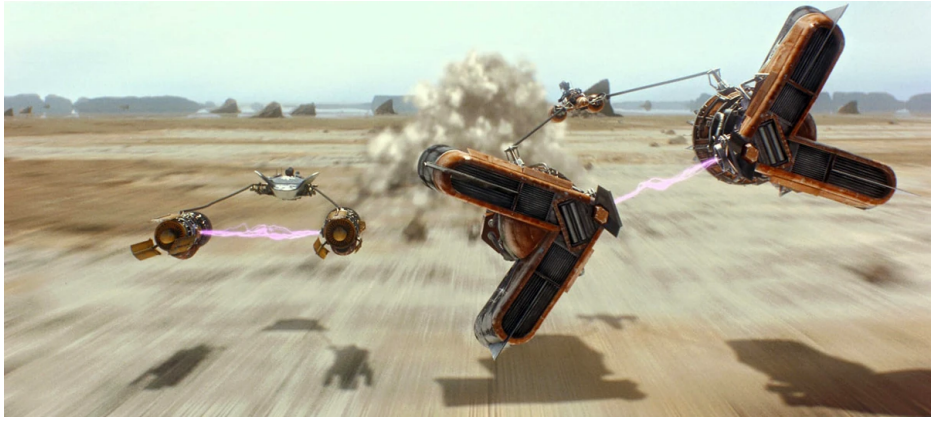

Figura 1: Carrera de naves
Fuente: [3]

a) Calcule la velocidad clásica y relativista del tornillo desde el punto de vista del espectador para los siguientes valores de V_t:

- $V_t = 0.01$c
- $V_t = 0.1$c
- $V_t = 0.2$c
- $V_t = 0.3$c

b) Bosqueje dos gráficos incluyendo las velocidades calculadas en el ítem anterior. ¿Cuándo se vuelve considerable la diferencia?

c) ¿Es posible lograr que una partícula supere la velocidad de la luz?

d) ¿Por qué la luz puede viajar a la velocidad de la luz?

Problema 2: Dilatación espacio y tiempo

Un cohete rectangular de 100 metros de altura y 10 metros de ancho es lanzado de forma vertical hacia el espacio con una velocidad de 4/5 c. Después de 2 horas de viaje, envía una señal de vuelta a Tierra.

a) ¿Cuáles son las dimensiones del cohete para un observador en la Tierra?

b) Según un observador estático en la Tierra, ¿después de cuánto tiempo se envió la señal?

c) Para ese mismo observador, ¿cuánto tiempo desde el lanzamiento se demoró la señal en llegar a la Tierra?

d) Para un tripulante del cohete, ¿cuánto tiempo desde el lanzamiento se demoró la señal en llegar a la Tierra?

Problema 3: Trigonometría relativa

¡Se viene el concierto de su artista favorito! Por lo que espera atentamente el inicio de la venta de entradas a las 13:00 horas para tener los mejores asientos posibles. Faltando poco para la liberación de entradas online, una persona toma su reloj y lo lanza horizontalmente a una velocidad de $V_r = 0.75c$ por los aires, obligando a usted a mirar la hora en el reloj volador.

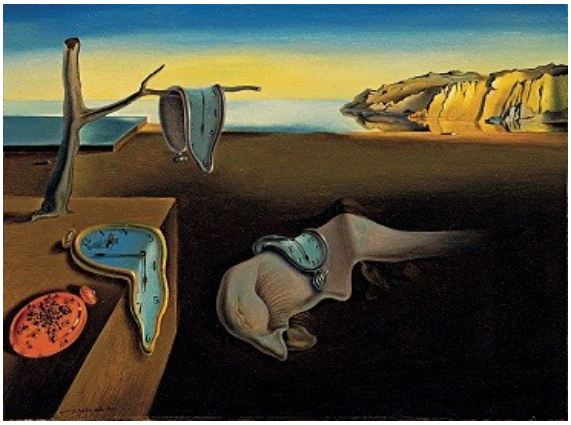

Figura 2: Reloj distorsionado
Fuente: [2]

a) Si el reloj fue lanzado 5 minutos antes de la liberación de entradas, ¿cuál es la hora real cuando el reloj marque las 13:00 horas?

b) En negación por lo sucedido, decide aplicar sus conocimientos de trigonometría para desafiar las leyes relativistas. Para un objeto inclinado en un ángulo θ moviéndose a velocidad V_r, encuentre el ángulo $\hat{\theta}$ que ve un observador en reposo.

c) **Extra:** Utilizando la expresión encontrada en el ítem anterior, encuentre el ángulo $\hat{\theta}$ de la manecilla del reloj que usted observa en reposo. ¿Es coherente con la hora obtenida en el primer ítem? ¿Por qué?

Referencias

[1] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson Education, Boston, 4 edition, 2013.

[2] Wikipedia contributors. The persistence of memory, 2026. Accessed: 2026-03-12.

[3] Wookieepedia Contributors. Podracing, 2026. Accessed: 2026-03-11.